

Matemática C: Evaluación de parte final de Módulo II (6/7/21)

1. Autovalores-Diagonalización

a) Si $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ proyecta todo vector ortogonalmente sobre la recta $y = x$, determinar, a partir de consideraciones geométricas, sus autovectores y autoespacios.

b) Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

i) Indicar si es diagonalizable y si tiene autovalores obvios.

ii) Determinar sus autovalores y sus correspondientes autoespacios. En caso de que existan, obtener una matriz S y una matriz diagonal D tal que $S^{-1}AS = D$.

iii) Expresar A^n en términos de S y D . ¿Cuales son sus autovalores y autoespacios?

iv) Usando propiedades, evaluar el determinante $\text{Det}[I_3 + A^4]$ (I_3 es la matriz identidad de 3×3).

2. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

a) Hallar la solución general de la ecuación diferencial

$$y'' + 4y' + 5y = Ae^{-t} + Bt$$

donde $y' = dy/dt$, $y'' = d^2y/dt^2$. Dar una expresión real de la misma y hallar la solución que satisface $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$. ¿Qué sistemas podría modelar esta ecuación?

b) Hallar la solución general de la ecuación $y'' + 4y' + 5y = g(t)$.

c) Hallar la solución general del sistema $\begin{cases} x' = -3x + y + 3 \\ y' = 2x - 4y - 2 \end{cases}$. Indicar también las variables en las que el sistema queda desacoplado.

3. Fourier-Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales

a) Hallar el desarrollo en serie de Fourier de $f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$, en el intervalo $[-\pi, \pi]$. Indicar a que valor converge el desarrollo en $x = 0$, $x = \pi$ y $x = 4$.

b) Hallar la solución de la ecuación de difusión

$$\frac{\partial U}{\partial t} - \alpha \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0$$

para $0 < x < 1$, $t > 0$, con la condición de contorno $U(0, t) = U(1, t) = 0$ y las condición inicial $U(x, 0) = \sin(\pi x) - 2\sin(4\pi x)$.